Watt Reserve

儲能健檢

工廠裝儲能划不划算？用台電電費單，60 秒算給你看。

工廠資料

從台電電費單抄下這幾個數字即可，其他已帶入 114 年 10 月電價。

經常契約容量 (kW)
電費單「經常契約」
= 3,000 kW
3000

夏月 尖峰 每月用電 (kWh)
夏月帳單「尖峰」度數（16–22 時）
= 300,000 度
300000

非夏月 半尖峰 每月用電 (kWh)
非夏月帳單「半尖峰」度數
= 600,000 度
600000

停電時關鍵負載 (kW)
停電時必須維持運轉的設備
300

指定容量 (kWh)
0 = 自動找最划算的容量
0

- [x] 工廠位於工業區／科學園區／科技產業園區
- [x] 同意採用國產電芯（補助要求）
- [ ] 全廠最高需量出現在 16–22 尖峰時段
  勾選 = 可降低經常契約，基本電費省更多

建議評估

值得請系統商來現場評估

4.0 MWh（2.00 MW）儲能約 6 年回本（成本或節省 ±20% 時 4–8 年），自付 NT$ 3,000 萬，15 年淨現值 NT$ 1,644 萬。

主要來源：夏月尖峰與離峰每度價差 NT$ 6.86，加上經濟部補助 NT$ 2,000 萬。

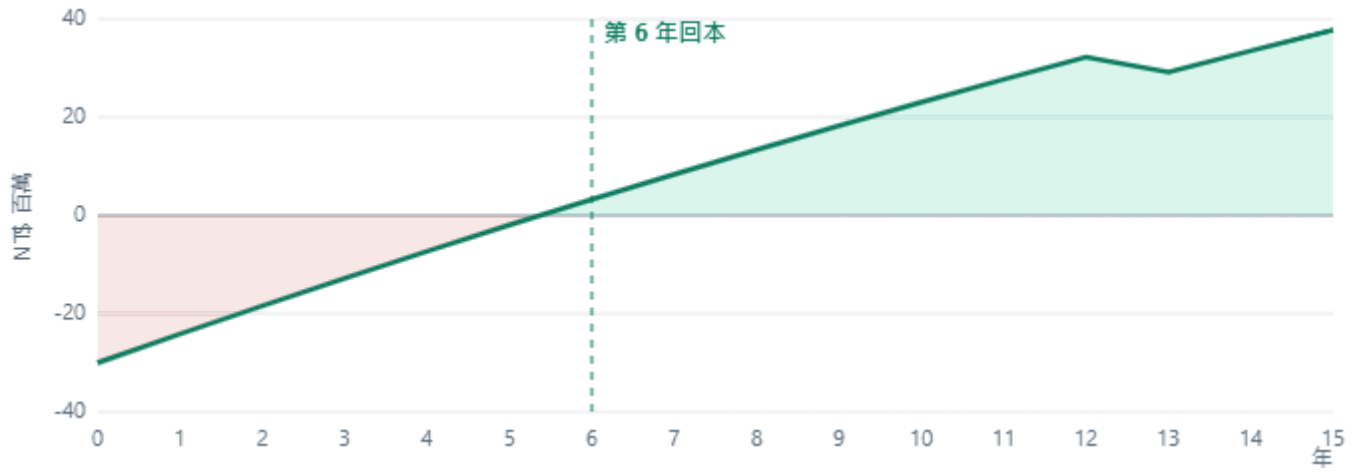
建議容量
4.0 MWh
2.00 MW • NT$ 3,000 萬

回收年限
6 年
±20%: 4–8 年

專案報酬率 IRR
14.8 %
高於 10% 通常值得做

15 年淨現值
NT$ 1,644 萬
@ 6.0 %

累計現金流（自付投資何時回本）



拿到報價了？檢查一下

系統商報價（每 kWh，含安裝）超過「最高合理價格」就不划算。我們不賣電池，這個數字不偏袒任何廠商。

廠商報價 (NT$/kWh) 含安裝；0 = 不檢查	0
最高合理價格（淨現值 = 0）	**NT$ 15,900**
7 年回本的最高價格	**NT$ 14,400**
本試算採用的市場價	**NT$ 12,500**

輸入報價，立即看到以該價格的回收年限與報酬率。

如果情況變差呢？

同一容量在不同情境下的結果，看清楚最壞情況。

情境	回收	IRR	淨現值
基準（目前輸入）	**6 年**	**14.8 %**	**NT$ 1,644 萬**
建置成本 +20%	8 年	7.9 %	NT$ 428 萬
建置成本 −20%	4 年	26.9 %	NT$ 2,860 萬
節省 −20%（電價差縮小或用電減少）	8 年	8.9 %	NT$ 499 萬
沒有經濟部補助	10 年	4.7 %	NT$ -356 萬

明細

功率 / 容量	2.00 MW / 4.0 MWh
建置成本	NT$ 50,000,000
經濟部補助	NT$ 20,000,000
自付淨投資	NT$ 30,000,000
第一年電能費節省	NT$ 6,429,685
第一年基本電費節省	NT$ 189,000
每年維運費	NT$ 750,000
每年等效循環次數	496
停電備援（關鍵負載）	12.0 小時
補助資格	符合（需經濟部審核）

不同容量比較

容量 MWh	自付淨投資	第一年節省	回收	IRR	淨現值
1.0	NT$ 750 萬	NT$ 165 萬	6 年	14.8 %	NT$ 411 萬
2.0	NT$ 1,500 萬	NT$ 331 萬	6 年	14.8 %	NT$ 822 萬
3.0	NT$ 2,250 萬	NT$ 496 萬	6 年	14.8 %	NT$ 1,233 萬
4.0	**NT$ 3,000 萬**	**NT$ 662 萬**	**6 年**	**14.8 %**	**NT$ 1,644 萬**

建議容量 = 淨現值最高、且功率不超過契約容量與尖峰平均負載的容量。

下一步

1. 向台電申請工廠的 15 分鐘需量資料，精確決定容量必備。
2. 請至少 3 家系統商報價，並用上方「檢查報價」比對。
3. 簽約前向經濟部確認補助資格與當年度名額。
4. 按「複製連結」把這份試算傳給老闆或財務，數字會完整保留。

本試算為初步估算：以每月尖峰／半尖峰用電推估可放電量，實際容量須依 15 分鐘需量資料、契約容量結構與廠商報價確認。適用高壓三段式時間電價用戶；其他電價請於「進階」修改。補助條件（園區廠商、國產電芯、非陸製通訊模組、3 年夜尖峰移轉執行率 80%）以經濟部最新公告為準。已排除輔助服務收益（dReg/E-dReg 價格因市場飽和接近 0）。

資料來源：台電 114年10月電價表（高壓三段式：流動電費 夏月尖峰 9.39／半尖峰 5.85／離峰 2.53，非夏月半尖峰 5.47／離峰 2.32 元/度；基本電費 經常契約 夏月 223.6／非夏月 166.9、半尖峰契約 166.9 元/瓩・月）；經濟部產業儲能設備補助（每 MWh 500 萬、≤50%、1–10

MWh）；建置成本約每 MWh 1,250 萬（聯合報 2025-10）。